电磁场与电磁波

1. 矢量运算

直角坐标

$$\nabla u=\frac{\partial u}{\partial x}\vec{e}_x+\frac{\partial u}{\partial y}\vec{e}_y+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\vec{A}=\begin{vmatrix}\vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ A_x & A_y & A_z\end{vmatrix}$$

柱坐标

$$\nabla u=\frac{\partial u}{\partial \rho}\vec{e}_\rho+\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \phi}\vec{e}_\phi+\frac{\partial u}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho A_\rho)}{\partial \rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$\nabla\times\vec{A}=\frac{1}{\rho}\begin{vmatrix}\vec{e}_\rho & \rho\vec{e}_\phi & \vec{e}_z\\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z}\\ A_\rho & \rho A_\phi & A_z\end{vmatrix}$$

球坐标

$$\nabla u=\frac{\partial u}{\partial r}\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial u}{\partial \phi}\vec{e}_\phi$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2A_r)}{\partial r}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta A_\theta)}{\partial \theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\nabla\times\vec{A}=\frac{1}{r^2\sin\theta}\begin{vmatrix}\vec{e}_r & r\vec{e}_\theta & r\sin\theta\,\vec{e}_\phi\\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial \phi}\\ A_r & rA_\theta & r\sin\theta A_\phi\end{vmatrix}$$

2. 静电场

基本方程 微分 $\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$ 积分 $\begin{cases}\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\rho\\ \oint_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=0\end{cases}$

本构关系 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

边界条件 $D_{2n}-D_{1n}=\rho_S$ $E_{2t}-E_{1t}=0$

推导: 切向 $\oint_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

$$\oint_l\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_1^2\vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_2^3\vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_3^4\vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_4^1\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$\Delta h\to 0$ 去掉法向 $\int_1^2\vec{E}\cdot d\vec{l}+\int_3^4\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

Δl 足够小 在Δl内认为场量均匀 $\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_1^2\vec{E}_1\cdot d\vec{l}+\int_3^4\vec{E}_2\cdot d\vec{l}=E_{1t}\Delta l-E_{2t}\Delta l$

E_{1t}与E_{2t}分别表示介质①、②中电场强度与边界平行的切向分量

已知静电场中电场强度的环量处处为零，由上式得$E_{1t}=E_{2t}$

法向: $\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}=q$

高斯定理为三个面相加(闭合面)，令$\Delta h\to 0$ ΔS足够小，$\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=D_{2n}\Delta S-D_{1n}\Delta S$

D_{2n}、D_{1n}分别表示对应介质中电位移与边界垂直的法向分量

$D_{2n}-D_{1n}=\frac{q}{\Delta S}=\rho_S$

电位微分方程 $\begin{matrix}\nabla\cdot\vec{D}=\rho\\ \vec{E}=-\nabla\phi\end{matrix}\Rightarrow\nabla^2\phi=-\frac{\rho}{\varepsilon}$

概念：介质极化 $\vec{P}=\frac{\sum\vec{P}_i}{\Delta V}$ 单位体积内所有电偶极子极矩的矢量和 $\rho_S'(\vec{r})=\vec{P}(\vec{r})\cdot\vec{e}_n$ $\rho'(\vec{r})=-\nabla\cdot\vec{P}(\vec{r})$

导体系统的电容：多导体系统的电位与电荷间的关系 电位系数 p_{ij} $\varphi_i=\sum_{j=1}^{n}p_{ij}q_j$

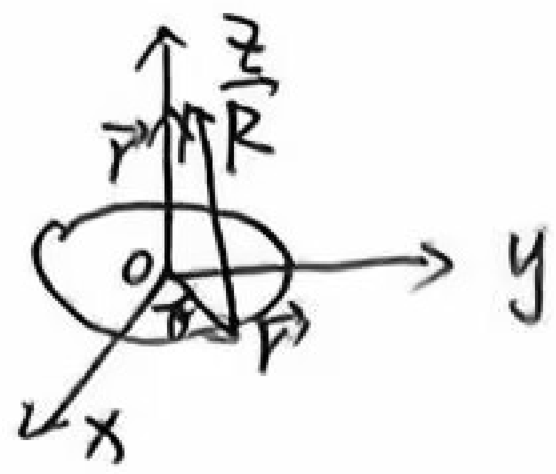
电容系数 β_{ij} $q_i=\sum_{j=1}^{n}\beta_{ij}\varphi_j$

静电场的能量：点电荷系的静电能量 $W_e=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_i\varphi_i$

静电场的能量密度 $W_e=\frac{1}{2}\vec E\cdot\vec D$

已知(体.线.面)分布均匀的电荷.求解其产生的静电场

例：求轴线上场强，



$$\vec E=\frac{A\int\vec r\,dl}{4\pi\varepsilon_0|\vec r|^3}$$

$$=\frac{\rho_L}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\frac{(\vec r-\vec r')a}{(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}d\theta$$

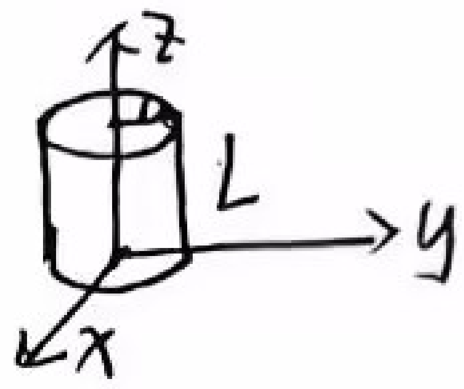
$$\vec r-\vec r'=z\vec e_z-a\cos\theta\vec e_x+a\sin\theta\vec e_y$$

$$\vec E=\frac{\rho_L z\vec e_z\,a\cdot 2\pi}{\cancel{4}_{2}\pi\varepsilon_0\,(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{a\rho_L z}{2\varepsilon_0(a^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\vec e_z$$

介质极化的概念及应用

例:2-15. 圆柱形极化强度沿轴线方向.均匀极化.求束缚体电荷和束缚面电荷

取圆柱坐标系、设极化强度沿z轴 $\vec P=P_0\vec e_z$



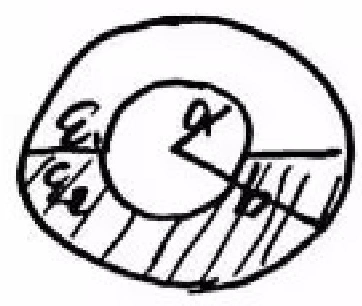
均匀极化 $\rho=-\nabla\cdot\vec P=0$

侧面 外法线方向 $\vec e_n=\vec e_r$ $\rho_s=P_0\vec e_z\cdot\vec e_r=0$

顶 $\vec e_n=\vec e_z$ $\rho_s=P_0\vec e_z\cdot\vec e_z=P_0$

底 $\vec e_n=-\vec e_z$ $\rho_s=P_0\vec e_z\cdot(-\vec e_z)=-P_0$

静电场的边界条件及应用



要满足 $E_{1t}=E_{2t}$

则 $\vec E_1=\vec E_2=E\vec e_r$

半径为r $2\pi r^2\varepsilon_1E_1+2\pi r^2\varepsilon_2E_2=2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2E=q$

$$E=\frac{q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}$$

$$\vec D_1=\vec e_r\frac{\varepsilon_1 q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}\qquad \vec D_2=\frac{\varepsilon_2 q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}\vec e_r$$

3.恒定电场和磁场

恒定电场的基本场矢量是电流密度$\vec J(\vec r)$和电场强度$\vec E(\vec r)$

基本方程 微分 $\begin{cases}\nabla\cdot\vec J=0\\ \nabla\times\vec E=0\end{cases}$ 积分 $\begin{cases}\oint_S\vec J\cdot d\vec S=0\\ \oint_l\vec E\cdot d\vec l=0\end{cases}$

本构关系. $\vec J=\sigma\vec E$

边界条件 $J_{1n}=J_{2n}$ $E_{1t}=E_{2t}$

推导: $\oint$ 电荷守恒 $\oint\vec J\cdot d\vec S=-\frac{dq}{dt}=-\int_V\frac{\partial\rho}{\partial t}dV$

$$\int_V\left(\nabla\cdot\vec J+\frac{\partial\rho}{\partial t}\right)dV=0\qquad \nabla\cdot\vec J+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0\qquad \nabla\cdot\vec J=-\frac{\partial\rho}{\partial t}$$

恒定电流、电流强度不随时间变化 $\nabla\cdot\vec J=0$

$$W=\int_A^B q\vec E\cdot d\vec l+\int_B^A q(\vec E+\vec E')\cdot d\vec l=\oint_l q\vec E\cdot d\vec l+\int_B^A q\vec E'\cdot d\vec l$$

$$\oint\vec E\cdot d\vec l=0.$$

恒定磁场的基本方程和边界条件

基本方程 微 $\begin{cases}\nabla\times\vec{H}=\vec{J}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\end{cases}$ 积分 $\begin{cases}\oint_l\vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}\\ \oint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=0\end{cases}$

边界条件 $B_{2n}-B_{1n}=0$ $H_{2t}-H_{1t}=J_s$

推导 · 切向 $\oint_l\vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S\vec{J}\cdot d\vec{S}$

$\oint_l\vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_1^2\vec{H}\cdot d\vec{l}+\int_2^3\vec{H}\cdot d\vec{l}+\int_3^4\vec{H}\cdot d\vec{l}+\int_4^1\vec{H}\cdot d\vec{l}=J_s\Delta l.$

$\Delta h\to0$ $\int_2^3\vec{H}\cdot d\vec{l}+\int_4^1\vec{H}\cdot d\vec{l}=0$

Δl足够小 $\int_1^2\vec{H}\cdot d\vec{l}+\int_3^4\vec{H}\cdot d\vec{l}=H_{1t}\Delta l-H_{2t}\Delta l=J_s\Delta l$

$H_{1t}-H_{2t}=J_s$ 不存在表面电流 $H_{1t}=H_{2t}$

$\Delta h\to0$

$\oint\vec{B}\cdot d\vec{S}=B_2\cos\theta\Delta S-B_1\cos\theta\Delta S$

$=B_{2n}\Delta S-B_{1n}\Delta S=0$

$B_{2n}=B_{1n}$

矢量磁位 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$ 求磁场 $\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$

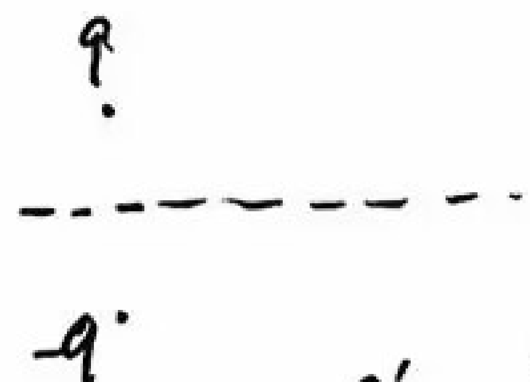
$\nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}$ 电流密度 $=\nabla\times\nabla\times\vec{A}=-\nabla^2\vec{A}+\nabla(\nabla\cdot\vec{A})$

磁场能量 $W_m=\int\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}\,dV$

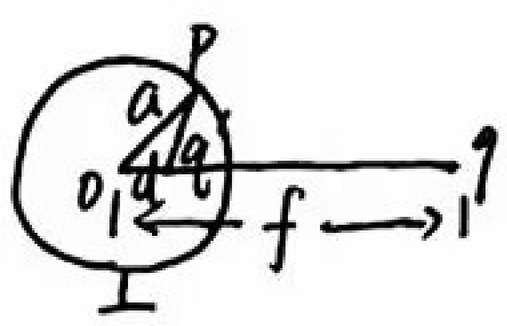
4.静电场的解.

镜像法

·点电荷与无限大接地的导体平面



·点电荷与导体球

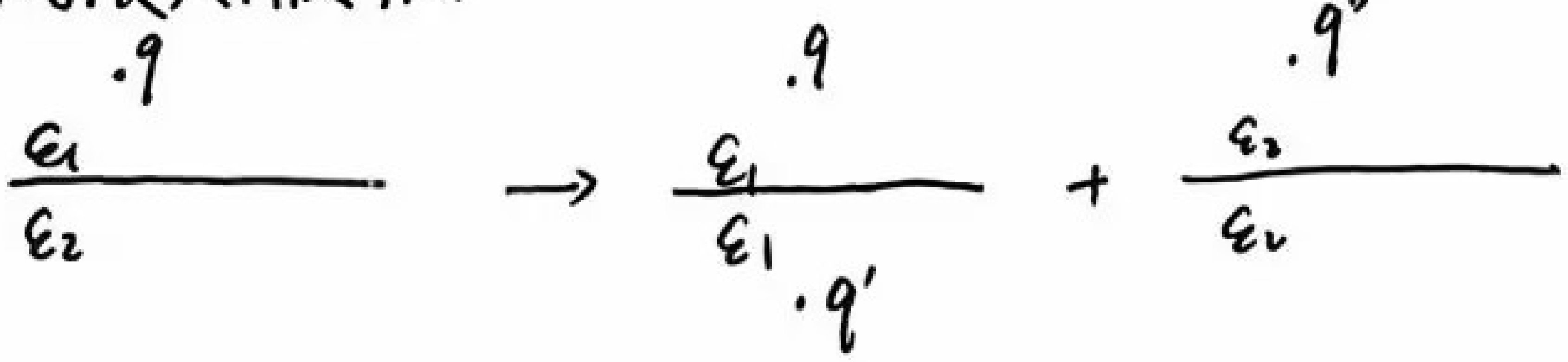


$q'=-\frac{a}{f}q$

$d=\frac{a^2}{f}$

若导体球未接地,再在圆心引入一个 $q''=-q'$

·点电荷与无限大介质平面



$\vec{E}_1=\frac{q}{4\pi\varepsilon_1r^2}\vec{e}_r$ $\vec{E}_2=\frac{q'}{4\pi\varepsilon_1(r')^2}\vec{e}_{r'}$

$\vec{E}_3=\frac{q''}{4\pi\varepsilon_2r''^2}\vec{e}_{r''}$

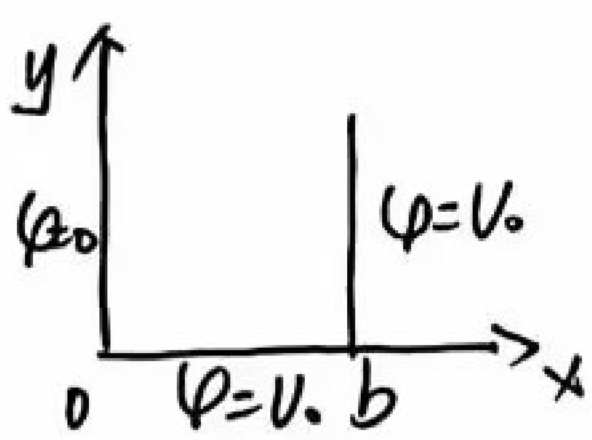
$E_{1t}+E_{2t}=E_{3t}$

$q'=\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q$ $q''=\frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q$

分离变量法

$\alpha^2>0$ 双曲函数

$\alpha^2<0$ 三角函数



$\varphi=\frac{V_0x}{b}+\varphi_1$ 转化成求 φ_1 边界条件.

$y\to\infty$ $\varphi_1=0$

$y\to0$ $\varphi_1=-\frac{V_0x}{b}+V_0.$

$\varphi=\frac{V_0x}{b}+\varphi_1.$

5. 时变电磁场

麦克斯韦方程组

$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$ $\nabla\times\vec{H} = \vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 传导电流和变化的电场都能产生磁场

$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$ $\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 变化的磁场产生变化的电场

$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$ $\nabla\cdot\vec{B} = 0$ 磁场是无源场，磁感应线总是闭合

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q$ $\nabla\cdot\vec{D} = \rho$ 电荷产生电场

静电场：不随时间变化

场量复数形式与瞬时转换

$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j\varphi} \xrightarrow{\times e^{j\omega t}\text{取实部}} \vec{E} = \vec{E}_0\cos(\omega t+\varphi)$

坡印廷矢量：$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ 化余弦 $\cos(\omega t - \_)$ 后处理

复 —— ：$\vec{S} = \frac{1}{2}\vec{E}\times\vec{H}^*$

平均能流密度 $\vec{S_{av}} = \frac{1}{T}\int_0^T \vec{S}(t)\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T \vec{E}(t)\times\vec{H}(t)\,dt$ $T=\frac{2\pi}{\omega}$

平均坡印廷矢量 $\vec{S_{av}} = \frac{1}{2}Re[\vec{E}\times\vec{H}^*]$

6. 均匀平面电磁波

无界理想媒质中均匀平面波的传播特性

$\vec{E} = \vec{e}_x E_0\cos(\omega t - kz + \phi) = \vec{e}_x E_0 e^{-jkz} e^{j\phi}$

$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{1}{f\sqrt{\mu\varepsilon}}$ $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ 空间距离 2π 内包含的波长数目 $v = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

* 沿任意方向传播的均匀平面波

均匀平面电磁波 $\vec{H} = \frac{1}{\eta}\vec{k}\times\vec{E}$ $\vec{E} = \eta\vec{H}\times\vec{k}$

导电媒介中 $\vec{E}(z,t) = \vec{e}_x E_{xm} e^{-\alpha z}\cos(\omega t - \beta z)$

衰减常数 α 相位常数 β

良导体 $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} >> 1$ $\alpha = \beta \simeq \sqrt{\frac{1}{2}\omega\mu\sigma} = \sqrt{\pi f\mu\sigma}$ 趋肤深度 $\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{\lambda}{2\pi}$

波阻抗 $\eta = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\sigma}}\, e^{j\frac{\pi}{4}}$ 电场相位超前磁场 $\frac{\pi}{4}$

电磁波极化判断 $\vec{E} = \vec{e}_x E_{m1}\cos(\omega t - kz + \phi_1) + \vec{e}_y E_{m2}\cos(\omega t - kz + \phi_2)$

直线极化波 $\phi_1 - \phi_2 = 0/\pi$

圆极化波 $\phi_1 - \phi_2 = \pm\frac{\pi}{2}$ 且 $E_{m1} = E_{m2}$ $\phi_1 - \phi_2 = \frac{\pi}{2}$ 右旋 $\phi_1 - \phi_2 = -\frac{\pi}{2}$ 左旋.

椭圆极化波 $0 < \phi_1 - \phi_2 < \pi$ 右旋 $-\pi < \phi_1 - \phi_2 < 0$ 左旋

7. 电磁波的反射和折射

· 对两种理想介质分界面的垂直入射

由边界条件 $\begin{cases} E_{1t} = E_{2t} & E_{im} + E_{rm} = E_{tm} \\ H_{1t} = H_{2t} & \frac{1}{\eta_1}(E_{im} - E_{rm}) = \frac{1}{\eta_2} E_{tm} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_{rm} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} E_{im} \\ E_{tm} = \frac{2\eta_2}{\eta_1 + \eta_2} E_{im} \end{cases}$

· 对理想导体与理想介质分界面的垂直入射

入射波电场 $\vec{E}^{+} = \vec{e}_x E_m^{+} e^{-jkz}$　　反射波 $\vec{E}^{-} = -\vec{e}_x E_m^{+} e^{jkz}$

磁场 $\vec{H}^{+} = \frac{1}{\eta} \vec{e}_y \vec{E}_m^{+} e^{-jkz}$　　$\vec{H}^{-} = \frac{1}{\eta_0} \vec{e}_y E_m^{+} e^{jkz}$

· 均匀平面波对理想介质分界面的斜入射